

Conférence 1 : Comprendre et modéliser le vivant à partir de données mesurées dans le temps

lundi 2 février 2026 16:22

→ agronomie
Flaud Delattre. INRAE.

↳ Recherches en stats par
quels les biologistes à analyser
les données.

→ 2 exemples fil rouge pendant conférence.

1^{er} eg: Application en pharmacologie.

Pharmacocinétique: décrit/comprend d'un médicament
dans l'organisme humain

↳ Echantillon de patient, et on étudie/ suit par patientement
l'évolution de la concentration du médicament dans le sang. (en fonction de la dose, du mode d'administration, ...)

→ Permet:

- Comparer les modalités optimales en fonction de certains paramètres.

(eg: poids, âge, taille, ...)

↳ adapter la médication

- Comparer ça avec les effets secondaires...

(compromis absorption / effets secondaires par eg)

⇒ Le statisticien:

- développer un modèle qui décrit le mieux les résultats.

↳ pour que les médecins puissent mieux le comprendre.

- proposer des méthodes pour estimer des paramètres.

Modèle paramétrique: prédiction avec des équations paramétriques.

- évaluer l'importance de covariables.

↳ individuels, ce qui va distinguer/ séparer les gens (âge, poids, taille, ...)

2^{ème} eg: Optimisation des cultures.

→ Pb pour le statisticien:

* décrire la croissance des plantes en fonction de paramètres (irrigation, soleil, ...)

↳ aider à dup + vite.

⇒ utile pour
changement climatique

* faire des prédictions

* si différences dans les résultats, identifier (statistiquement):

- mesurer dans le génotype pour la ↑.

- mesurer liés à l'environnement.

Points communs entre les deux exemples:

↳ si on regroupe les données associées aux individus,
on remarque des patterns.

→ mesurer répétitivement dans le temps pour chaque des individus (distincts).

→ malgré les patterns, on a des différences, et ça ne se superpose pas.

↳ eg. chez les patients, on a des pics de concentration et des écarts diff.

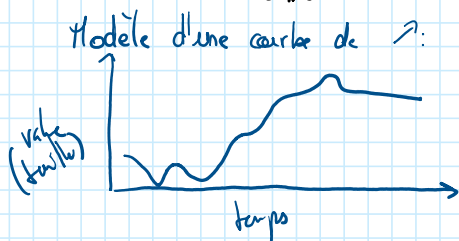
⇒ i.e. **VARIABILITÉ INDIVIDUELLE**

Modèle d'une courbe de ↑:

↑

∧

↗



- Pas linéaire
- quelques variations, puis $\nearrow$ puis stabilisation. (plateau).

"forme sigmoïde" **MODÈLE DE CROISSANCE LOGISTIQUE:**

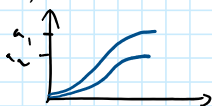
$$g(t, a, b, c) = \frac{a}{1 + \exp(\frac{b-t}{c})}$$

* Comprendre les paramètres

* a : plateau de la courbe. Valeur limite

$$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = a$$

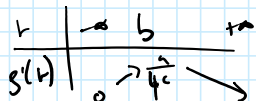
Si a fait varier a , fixer b, c :



* b est le point d'inflexion. L'instant de t auquel la pente atteint la moitié de la pente max.

$$g(b) = \frac{a}{2}$$

* c : $g'(t)$:



$g'(t)$ = vitesse de croissance.

$\hookrightarrow$ maximale a/b

c est liée à la vitesse de croissance.

+ $c > 0$ $\rightarrow$ vitesse au point d'inflexion $\nearrow$.

appariée: Ces paramètres sont dits "mécanistes", i.e. ils ont un sens biologique.

$\hookrightarrow$ qd on sait pas trop, on fait des schémas et des eqs différentiels.

idem avec les plants, ds fait un cap de param (richesse du sol, ...)

* Modèle théorique VS. observation.

$\hookrightarrow$ toujours pas superposés. Plus pas mal.

On a des points d'intersection.

MAIS il y a tjrs des petits écarts.

$\hookrightarrow$ donc on intègre l'erreur de mesure et la imprécision du modèle dans le modèle.

$$y_j = g(t_j, a, b, c) + \varepsilon_j$$

$$\varepsilon_j \sim N(0, \sigma^2)$$

comme on ne maîtrise pas, on met une variable aléatoire (probab)

bruit de mesure, erreur de mesure.

$\hookrightarrow$ dits "growth avec erreurs nulle".

le modèle p.a.
on met une variable
aléatoire (probab)

↳ d.t.b "gestion avec erreurs nulles"

Modéliser une population:

↳ on veut compléifier le modèle par prach &
compte chaque diff des individus.

$$a_i = \bar{a} + \eta_{i,1} \quad \eta_{i,1} \sim N(0, \sigma_{\eta_1}^2)$$

moyenne pop.
↳ différence/écart aléatoire (comme bruit de mesure)

idem b_i et c_i

Chaque individu a un couplet (a_i, b_i, c_i) où i varie des # population.

↳ On a vu les modèles mixtes non linéaires.
avec les modèles intra-individuels ← couche 1
↳ les paramètres sont des v.a.r avec variation par rapport à la
couche 2. ← couche 2

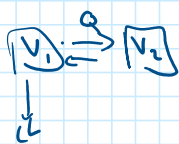
RECAP Grande question statistique:

- Estimer les paramètres de modèles
- Prédire les résultats individuels
- Associer la variabilité inter-individu avec les covariables, correctifs et effets aléatoires.

Elle s'incarne aux select° de covariables et variables.

1^{er} ex: Etude sur des antibiotiques.

- ↳ paramètres individuels:
- clairance
 - volume de répartition
 - Q: vitesse de décharge des antibiotiques



↳ ils ont trouvé 12 covariables,
dont âge, poids, sexe.

$$\log(t_i) = \mu + \beta C_i + \eta_i, \quad \eta_i \sim N(0, \sigma)$$

Par savoir si une covariable est impliquée dans le modèle:

- On regarde la eq: Si une des constantes liées à la covariable est nulle, alors de - pas d'effet.
- Pour il si η_i est de moyenne 0 et variance nulle, alors il n'y a pas d'aléatoire.

→ Bes de paramètres empiriques.

2^e ex:

↳ certains variants vieillissent + vite
↳ comment de savoir qq?

Elle travaille aussi avec...

- ⇒ chercher math/info
- ⇒ médecine, spécialiste.

Cours: Bac S, CPGE, Ecole ingé en stats

↓ 3^e année
Master à // orienté recherche.

Pos. - enseignant chercheur à Sicy
- depuis 5 ans, degré de recherche à l'INRAE.

Conférence 2 : Nathalie Ayi

lundi 9 février 2026 16:21

Dynamique d'opinion. TD Graphs.

Elle: fait des maths appliqués.

↳ a commencé par la mécanique des fluides.

↳ Newton: $\vec{v}$ c'est jusqu'à rencontrer une autre molécule

→ Modèle par $\vec{eq}^0$.

→ On peut avoir la même analyse pour les opinions.

ex. N personnes (agents) - modèle simplifié

$N = 100$

$$\text{opinion_agent}(\text{demain}) = \text{opinion_agent}(\text{today})$$

$$+ \text{influence}_{\text{de l'agent } k} \cdot (\text{discussion_avec } k - 1)$$
$$+ \dots$$
$$+ \dots$$
$$+ \dots$$

extr. droite extr. gauche

MODÈLE DE HEGSELMANN-KRAUSE:

- Interactions dépend distance avec les autres (ex: ceux proches de nos politiques)

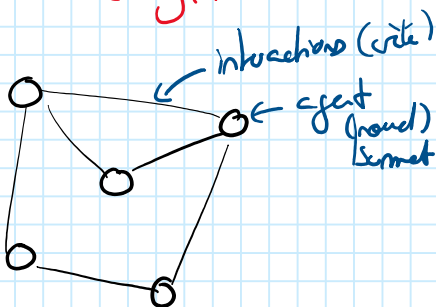
MODÈLE DE DYNAMIQUE COLLECTIVE:

- Interact° avec les $P +$ proches voisins

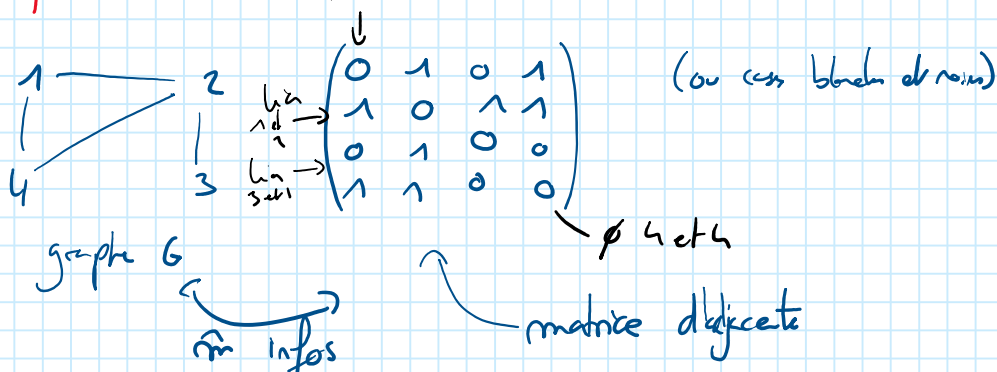
↳ Graphes

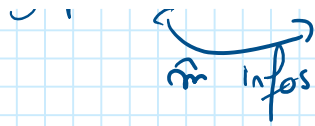
⇒ On peut représenter un réseau d'interactions. TDG

THÉORIE DES GRAPHES



Matrice d'adjacence:





matrice d'adjacence

→ Historique: Euler, problème des 7 ponts de Königsberg

→ On peut remplacer 1 pt des ponts + fort par les ponts de vis.

CHÉMIN EULÉRIEN: si on peut passer à 1 fois dans chaque pt des sommets et revenir à l'initial

↳ Si oui, c'est un graphe Eulérien.

⇔

Chaque sommet a un nombre pair d'arêtes.

↳ ex. une telle promenade n'est pas possible

CYCLE HAMILTONIEN: on passe une et une seule fois par chaque des sommets.

ex: Organiser un table du mariage.

On trace un graphe des compatibilités (qui s'aime)

↳ si on a un graphe hamiltonien, c'est tout ce qu'on veut.

→ mais, il faudra le trouver...

THÉORIE 6 DEGRÉS MIN: On connaît forcément qqn à au plus 6 ^{degrés} de séparation.

ex: ça se pratique sur Twitter.

↳ degré de séparation

→ on peut remonter à la 4e degré 2e année

GRAPHE ORIENTÉ/NON-ORIENTÉ

→ top par les followers sur Twitter.

↳ permet d'identifier des communautés

GRAPHE HÉTÉROGÈNE

↳ nœuds de nature différents

ex: Prof. / Étudiant / ...

GRAPHE À POIDS

→ Par notre ex. sur les relations, le poids peut

correspondre à l'importance que peut avoir l'opinion de qqn pour moi.

GRAPHE ALÉATOIRE

↳ généré par un processus avec du hasard.

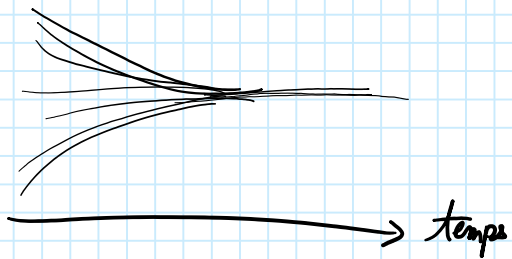
↳ utile qd on a pas d'infos à certains domaines.

ex: Graphe Erdős-Rényi

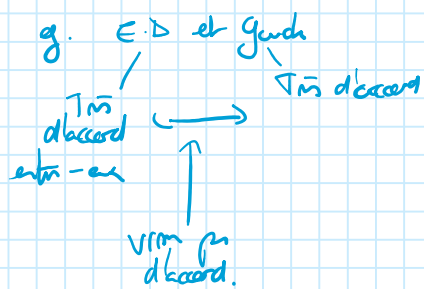
→ ex: lancer de pièce.

DYNAMIQUE D'OPINION

Auto-organisé:



→ à 2 acteurs diff,
on aura 2 rythmes différents.



LIMITE EN GRANDE P₀: Que se passe-t-il quand $N \rightarrow \infty$?

Conférence 3

lundi 16 février 2026 16:26

"C'est véritablement utile peu c'est joli." ST Exupéry.
ex: informaticiens.

MATH: pourquoi ex se caillent mathém.?

La? math c'est un art

Analogue math / musique:

Solfège

↓
Gammes

↓
Étude des
changes

Math théor.

↓
Exos, problèmes

↓
Art en général
des maths.

2 décauts:

Textbook

Def → Théorème → Proposition → Exemples

Discours:

(Problèmes spécifiques → "général" → Constructifs → Définition
→ + intéressant

Qr di = instrument de musique des maths.

MATH & ART.

→ anima.

↳ on a permis à Pc de simuler
la lumière...

→ pays de l'Alhambra
↳ architecture
fractales

BEAUTE: - ordonnée
- captivante.
ex. fractales.

Math: motifs et abstraits

Conférence 4

lundi 9 mars 2026 16:29

Comprendre l'informatique quantique

PC today:

- 2 bits: 0, 1.

particules: photon, atome, ...

↳ on peut contrôler individuellement des particules quantiques.

↓
on peut enregistrer des données.

MAIS Info quantique (IQ) $\neq$ Info Classique (IC).

Naissance: simuler la physique en ordi.

→ On peut simuler un syst quantique en PC?

→ NON. → $O(e^n)$ env.

↳ Mais on veut donc créer un PC pour faire ça.

GÉNÈSE.

Machine de Turing: modélise mathématiquement un calcul.

↳ il a existé des universels (i.e. qui peut faire tous les calculs).

Deux traces: CALCULABILITÉ / COMPLEXITÉ.

Donc c'est quoi un ordi quantique? IQ.

→ PC

* Programmer

* Universel quantique.

↳ Une machine de Turing universelle (la 1^{ère} pas efficace du tout)

Complexité:

↳ fait sens car on a trouvé une machine efficace.

Rq: pour certains problèmes, on a une complexité exp.

Correctif d'erreur: il y a beaucoup de erreurs car les particules n'ont pas resté quantiques ensemble

Q-BITS

$\begin{matrix} 0 & \rightarrow \\ 1 & \uparrow \end{matrix}$, chat de Schrödinger.

Bit probability:

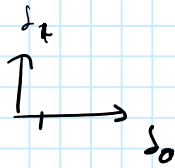
- "0" avec proba p
- "1" avec une proba q .

c) $val = 0$ if $random.random() < p$ else "1"

Repräsentat° v. Kontrolle:

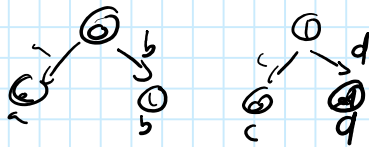
$$\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(1) \\ P(0) \end{pmatrix}$$

$$p+q=1$$



$$d \coloneqq p \delta_0 + q \delta_1$$

Exakt ~~st~~ stochastisch:



$$d = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} p+q & c \\ p & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & p \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = M \cdot d$$

are: $c+b=1$
 $c+d=1$

Q-BITS: analog.

→ Superposit^o de 0 et de 1

d' amplitude α β

Constraint: $|a|^2 + |b|^2 = 1$



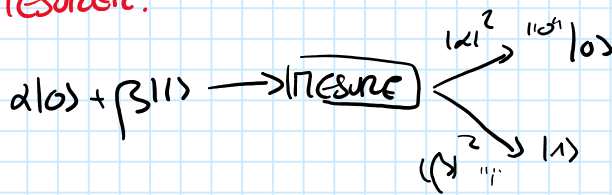
(coord. peuvent être $\in \mathbb{C}$).

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

↓
combinaison de 0 et de 1
donc $d = 2$

↓
Combinaison de 0 et de 1
analogue à d.

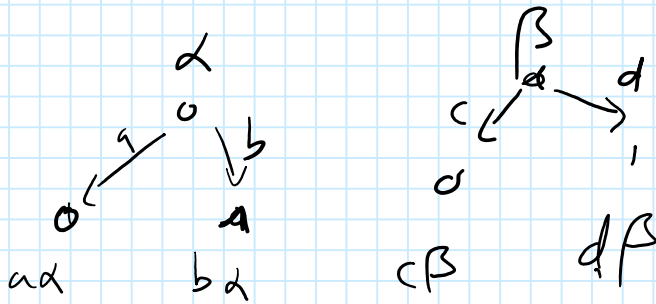
MEASURE:



à la mesure,
la superposition devient classique.

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \xrightarrow{|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1} \begin{pmatrix} |\alpha|^2 \\ |\beta|^2 \end{pmatrix}$$

On a l'état initial



$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} |\psi\rangle = U \cdot |\psi\rangle$$

matrice isométrique.
chaque ligne

eg.: rotations, symétries.

Donc le qbit peut subir:

- rotation
- symétrie
- lecture (observat°)

quelques classes de transfert unitaires.

$$|b\rangle \xrightarrow{id} |b\rangle \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7 GATE NOT:

$$|b\rangle \xrightarrow{NOT} |1-b\rangle \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(symétrique $\frac{\pi}{4}$)

GATE HADAMARD

$$|b\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + (-1)^b |1\rangle \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

par la superposition:

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \xrightarrow{H} \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}} |1\rangle.$$

Quantum random generator

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \rightarrow \text{mesure}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \swarrow \searrow \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle \oplus \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

→ 50% "1"
50% "0"

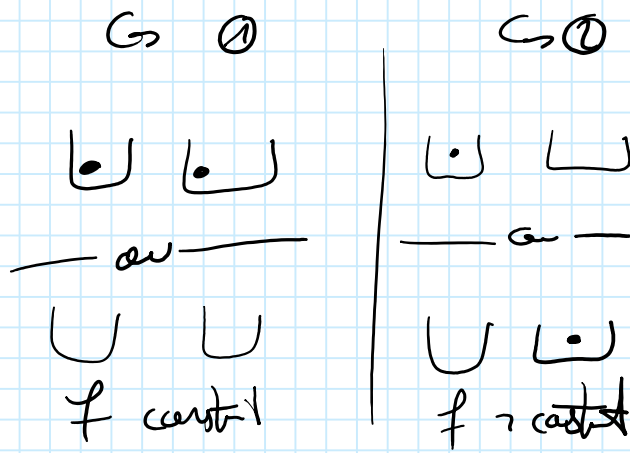
$$|0\rangle \rightarrow H \rightarrow H \rightarrow \text{mesure}:$$

$$H^{-1} = H \quad \text{car symétrique.}$$

donc $\rightarrow |0\rangle$ prob. d'erreur 0.

↳ c'est un - qui apparaît.

PROBLÈME DE DEUTCH:

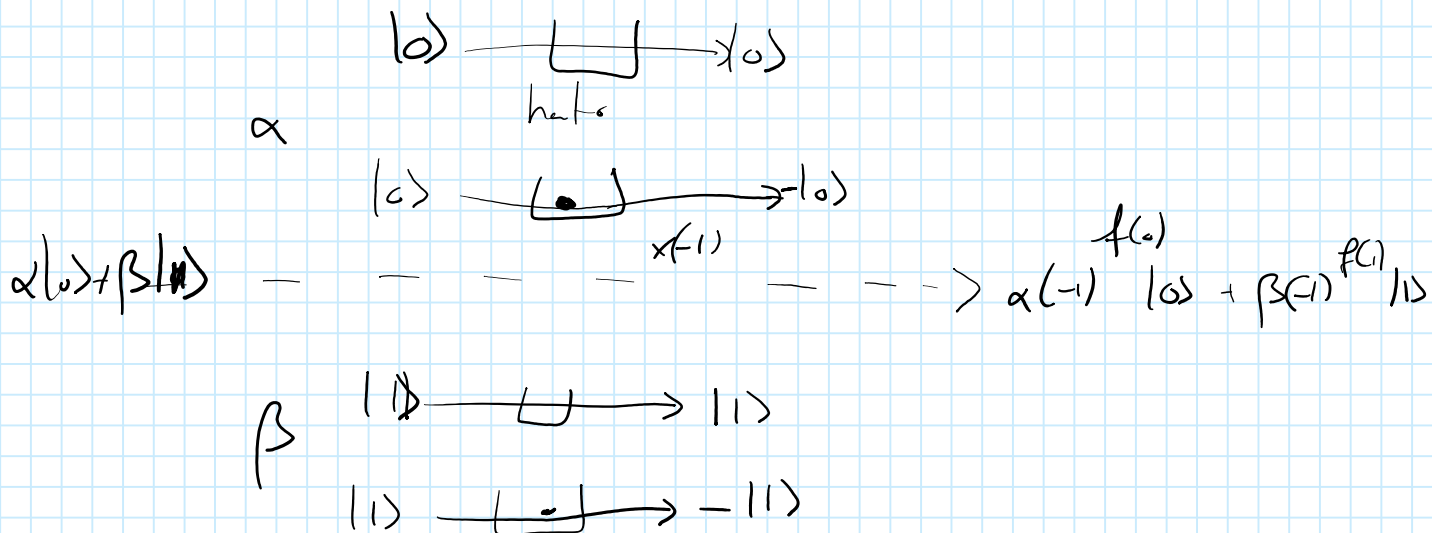


on doit regarder G_2 depuis par savoir si on est

code: $b \mapsto f(b) = \begin{cases} 0 & \text{si no bell in b} \\ 1 & \text{si bell in b.} \end{cases}$

2 apps : cet code nécessite

code quantique: $S_f : |b\rangle \mapsto (-1)^{f(b)} |b\rangle$



Algo de Deutsch

$|0\rangle \xrightarrow{H} |S\rangle \xrightarrow{f} |H\rangle \xrightarrow{H} |0\rangle$

initiale: $|0\rangle$

isolation: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

évaluation de f: $\frac{1}{\sqrt{2}}((-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle)$

$$\begin{aligned}
 // \text{ischen: } & \sqrt{2} (|0\rangle + |1\rangle) \\
 \text{évaluation de } f: & \frac{1}{\sqrt{2}} ((-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle) \\
 \text{interférence: } & \frac{1}{2} ((-1)^{f(0)} (|0\rangle + |1\rangle) + (-1)^{f(1)} (|0\rangle - |1\rangle)) \\
 \text{état final: } & = \frac{1}{2} ((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}) |0\rangle - ((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}) |1\rangle
 \end{aligned}$$

DANGER:

Si on connaît un gros ordi. quantique, alors:
 les algos de crypt. public key (ex. RSA) seront brisés.

Accélération sur IQ:

Arithmétique, algèbre accélérée exp.

Optimisation: accélération polynomial

Algèbre linéaire: accélération polynomial exp.

TDY: "bit legifri"

- 1 bit protégé par 100 autres (on peut corriger des erreurs)
- Projet optimiste: 10^3 bits protégés des erreurs pour 10^6 utilisateurs
 d'ici 2035
 à gérer un peu!
- 226: estimation: 1 semaine par cœur du RSA.

Conférence 5

lundi 16 mars 2026

16:32

Combinatoire

· Chercher en informatique

→ Diable va voir Die

→ lui demande si un programme se termine.

→ Die, par au moins 1 programme, ne peut
pas répondre.

→ En math, trois valeurs :

· 0

· 1

· pas décidable.

Son DOMAINE: Combinatoire analytique.

Conférence 6

lundi 23 mars 2026

16:26

Éric Guérin, INSA LYON.

↳ appliqué algèbre linéaire

Synthèse d'images (ex. films, effets spéciaux, pub, FRN, ...)

Who? Graphistes, designer, (level designer), programmeurs

ex. objets 3D, éclairage, [↑] _{camera} ...

↓
tout ça change au cours du
temps:
point de vue, mouvement, déformations, ...

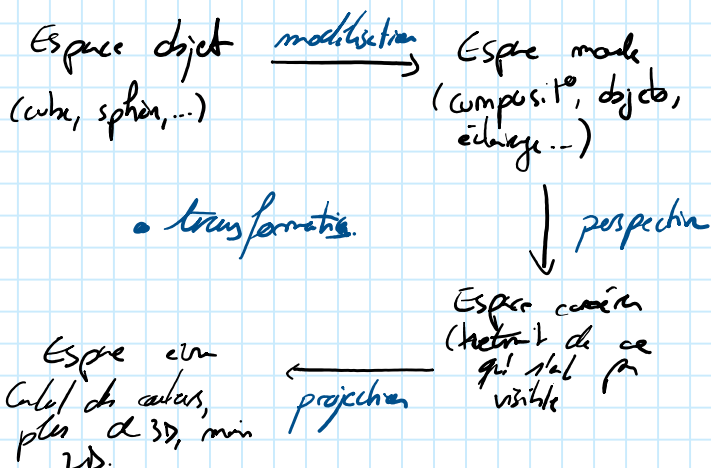
ANIMATION: Scène qui évolue dans le temps
autre ex. : météo, fluids, ...
Scenes, FRN, réseaux sociaux...

2 TYPES D'APP.

- Temps-réel (60 Hz ~)

GPU: processeur graphique, dédié aux graphismes.

- Offline: pour avoir beaucoup de détail.
↳ qualité max.



TRANSFORMATIONS

- project° de vecteur, homothétie dans un espace euclidien.
- rotation 2D, (3D selon un axe)
- * On peut composer les rotations en multipliant les matrices de rotation.

ESPACES PROJECTIFS, COORD. HOMOGÈNES

- On ajoute un coordonnée
- la nouvelle ~ pour but de diviser les autres.

→ 2D

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ w \end{pmatrix}_{\text{homogène}} \Rightarrow w \neq 0 \begin{pmatrix} x/w \\ y/w \end{pmatrix}_{\text{cartésien.}}$$

↳ on peut faire des transformations affines.

⇒ Translat°.

→ On peut donc faire une suite de centres des axes, des axes, etc.

À partir de ça, on peut modéliser respectivement et project°.

Respectivement:

• Point de fuite: la droite se rejoindra en un point au loin project°.

↳ On injecte la coord. de y dans la nouvelle coord. homogène.

↳ Donc: + on est loin, + on est petit
quelque chose de grand, plus l'objet
est vu petit.

NB: on applique la distance locale ce facteur
pour injecter dans la coordonnée.

MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE

- On représente sur plan de manière

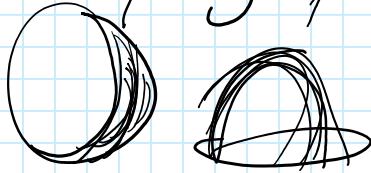
- Explicite: coord. cartésiennes. $a + av + bw = 0$
- Implicite: vecteur normal. $\vec{ap} \cdot \vec{n} = 0$

SURFACES IMPLIQUES

- Implémente vector normal. $\vec{ap} \cdot \vec{n} = 0$

SURFACES IMPLIQUES

→ on fait des polynômes qui vont en 3D.
↳ fait polynômes
↳ surfaces algébriques.



SURFACES DÉFINIES PAR SQUELETTE

→ on fait un fil^o qui définit la forme de la surface de squelette



↳ (modèle)
⇒ mélange d'objets

VISUALISATION

Nothing else

On place le domaine dans une grille régulière) à tout hasard dans une grille de Pixel de 1920x1080.
↳ chaque sommet possède une valeur liée à la fonction implicite.

AU TOTAL, il n'y a que 2 situations, la surface est définie ou non.